



E-BOOK MATEMATIKA

SUDUT KELILING & SUDUT PUSAT
LINGKARAN



BAGIAN 1: PENDAHULUAN

Pernahkah Anda menaiki sebuah bianglala (*Ferris Wheel*) di taman hiburan dan memperhatikan bahwa setiap kabin penumpang ditempatkan dengan jarak sudut yang teratur? Penempatan kabin tersebut perlu dirancang dengan tepat agar beban pada bianglala dapat tersebar secara seimbang dan pergerakan wahana tetap stabil.

Salah satu konsep matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembagian posisi kabin pada bianglala adalah geometri lingkaran, khususnya konsep sudut pusat dan sudut keliling.

Pada bianglala, poros yang berada di tengah dapat dipandang sebagai titik pusat lingkaran. Garis yang menghubungkan pusat dengan posisi kabin dapat dipandang sebagai jari-jari. Jika dua jari-jari ditarik menuju dua kabin yang berbeda, kedua jari-jari tersebut membentuk sebuah sudut pada titik pusat.



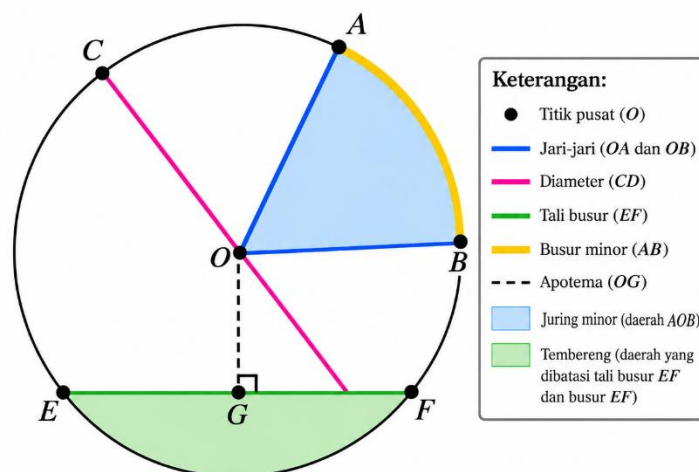
Perhatikan gambar bianglala di atas!

Dua garis yang ditarik dari titik pusat menuju dua posisi kabin membentuk sebuah sudut pada pusat lingkaran. Sudut tersebut merupakan contoh sudut pusat. Selain sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran, terdapat pula sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Sudut tersebut disebut sudut keliling.

Kedua jenis sudut ini memiliki hubungan yang sangat penting dalam geometri lingkaran. Pemahaman terhadap hubungan tersebut dapat digunakan untuk menentukan besar sudut maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran.

BAGIAN 2: UNSUR-UNSUR LINGKARAN

Sebelum mempelajari hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, kita perlu mengingat kembali beberapa unsur dasar lingkaran yang berkaitan langsung dengan pembentukan kedua sudut tersebut.



Perhatikan gambar unsur-unsur lingkaran di atas!

Beberapa unsur yang paling berkaitan dengan materi sudut pusat dan sudut keliling adalah titik pusat, jari-jari, tali busur, dan busur.

1. Titik Pusat (O) adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik ini menjadi pusat lingkaran karena jarak dari titik pusat ke setiap titik pada keliling lingkaran selalu sama (konstan). Titik pusat juga merupakan titik sudut dari setiap Sudut Pusat.
2. Jari-jari (r / Radius) adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik pada keliling lingkaran. Semua jari-jari dalam satu lingkaran memiliki panjang yang sama.
3. Diameter (d) adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan wajib melalui titik pusat. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Hubungan diameter dengan jari-jari, yaitu panjang diameter dua kali panjang jari-jari.

$$d = 2r$$

4. Tali Busur adalah ruas garis lurus di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak harus melalui titik pusat. Jika tali busur melalui titik pusat, maka tali busur tersebut merupakan diameter..
5. Apotema
Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik tengah sebuah tali busur. Karena merupakan jarak terpendek antara titik pusat dan tali busur, apotema selalu tegak lurus (membentuk sudut 90°) terhadap tali busur tersebut.

B. UNSUR PEMBENTUK LENGKUNGAN DAN LUASAN DAERAH

1. Busur

Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran (tepi luar lingkaran). Dalam pembahasan sudut, busur merupakan bagian lingkaran yang dihadapi oleh suatu sudut. Di tingkat SMA, busur dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

- Busur Minor (Busur Kecil): Garis lengkung yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Secara umum, jika disebut "Busur AB ", yang dimaksud adalah busur minor.
- Busur Mayor (Busur Besar): Garis lengkung yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran.

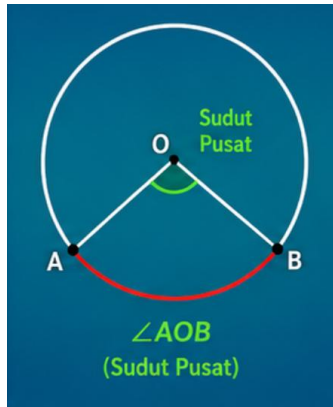
2. Juring (Sektor) adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur. Juring dapat dianalogikan sebagai bagian lingkaran yang menyerupai potongan pizza. Besar atau kecilnya luas juring bergantung pada besar Sudut Pusatnya. Semakin besar sudut pusat, semakin besar pula luas juring yang terbentuk. Sama seperti busur, juring juga dapat dibedakan menjadi Juring Minor dan Juring Mayor.
3. Tembereng (Segmen) adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. Luas tembereng dapat dihitung dengan cara mencari luas juring kemudian mengurangnya dengan luas segitiga yang dibentuk oleh jari-jari dan tali busur tersebut.

Dengan memahami perbedaan antara jari-jari sebagai pembentuk sudut pusat, tali busur sebagai pembentuk sudut keliling, serta busur sebagai bagian lingkaran yang dihadapi oleh sudut, konsep dasar yang diperlukan untuk mempelajari hubungan antara Sudut Pusat dan Sudut Keliling telah terpenuhi.

BAGIAN 3: MENYELIDIKI SUDUT PUSAT DAN SUDUT KELILING

A. Mengenal Sudut Pusat

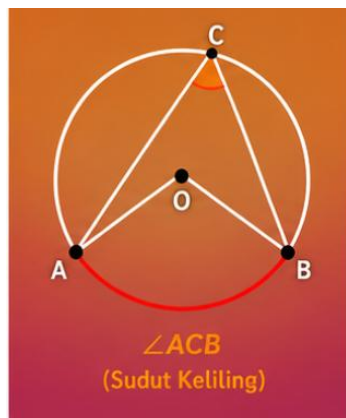
Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak di titik pusat lingkaran, sedangkan kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran.



Berdasarkan gambar tersebut, ruas garis OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran. Keduanya bertemu di titik pusat O dan membentuk $\angle AOB$. Sudut $\angle AOB$ disebut sudut pusat karena titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Sudut $\angle AOB$ menghadap busur AB .

B. Mengenal Sudut Keliling

Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, sedangkan kedua kaki sudutnya merupakan tali busur.



Pada gambar tersebut, titik C berada pada keliling lingkaran. Ruas garis CA dan CB merupakan tali busur. Kedua ruas garis tersebut membentuk $\angle ACB$. Sudut $\angle ACB$ disebut sudut keliling karena titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Sudut $\angle ACB$ juga menghadap busur AB . Dengan demikian, sudut pusat $\angle AOB$ dan sudut keliling $\angle ACB$ dapat menghadap busur yang sama, yaitu busur AB .

C. Hubungan antara Sudut Pusat dan Sudut Keliling

Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah dua kali besar sudut keliling. Secara matematis:

$$\boxed{\text{Sudut Pusat} = 2 \times \text{Sudut Keliling}}$$

Sebaliknya:

$$\boxed{\text{Sudut Keliling} = \frac{1}{2} \times \text{Sudut Pusat}}$$

Jika sudut pusat $\angle AOB$ dan sudut keliling $\angle ACB$ sama-sama menghadap busur AB , maka:

$$\boxed{\angle AOB = 2\angle ACB}$$

atau

$$\boxed{\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB}$$

Contoh:

$$\angle AOB = 100^\circ$$

Karena $\angle AOB$ dan $\angle ACB$ menghadap busur AB , maka:

$$\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB$$

$$\angle ACB = \frac{1}{2} (100^\circ) \boxed{\angle ACB = 50^\circ}$$

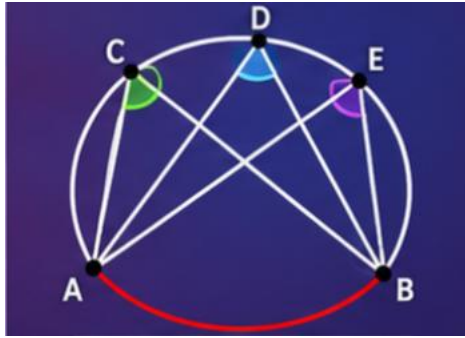
Jadi, apabila besar sudut pusat diketahui, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama dapat ditentukan dengan mengambil setengah dari besar sudut pusat.

BAGIAN 4: SIFAT-SIFAT SUDUT PUSAT DAN SUDUT KELILING

Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling menghasilkan beberapa sifat penting yang sering digunakan dalam penyelesaian masalah geometri.

Sifat 1: Sudut Keliling yang Menghadap Busur yang Sama

Jika beberapa sudut keliling menghadap busur yang sama, maka semua sudut tersebut memiliki besar yang sama.



Karena $\angle ACB$, $\angle ADB$, dan $\angle AEB$ semuanya menghadap busur AB , maka:

$$\boxed{\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB}$$

Sebagai contoh, jika:

$$\angle ACB = 40^\circ$$

maka

$$\angle ADB = 40^\circ$$

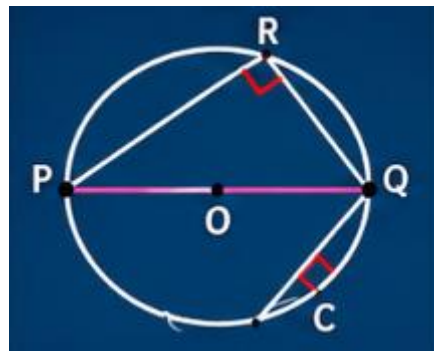
dan

$$\angle AEB = 40^\circ$$

Jadi, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama.

Sifat 2: Sudut Keliling yang Menghadap Diameter

Salah satu sifat khusus sudut keliling terjadi ketika sudut tersebut menghadap diameter lingkaran.



Karena PQ merupakan diameter yang melalui titik pusat O , maka sudut pusat yang menghadap diameter tersebut adalah sudut lurus. Dengan demikian $\angle POQ = 180^\circ$. Sudut $\angle PRQ$ merupakan sudut keliling yang menghadap diameter PQ . Berdasarkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling:

$$\angle PRQ = \frac{1}{2} \angle POQ$$

Sehingga:

$$\angle PRQ = \frac{1}{2} (180^\circ)$$

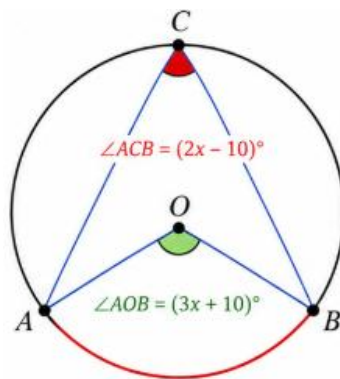
$$\angle PRQ = 90^\circ$$

Jadi Setiap sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90°

BAGIAN 5: CONTOH SOAL

Setelah memahami definisi dan sifat-sifat sudut pusat serta sudut keliling, konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh soal 1:



Diketahui $\angle AOB = (3x + 10)^\circ$ dan $\angle ACB = (2x - 10)^\circ$. Tentukan nilai x dan besar $\angle AOB$.

Penyelesaian:

1. Identifikasi hubungan sudut: $\angle AOB$ merupakan sudut pusat, sedangkan $\angle ACB$ merupakan sudut keliling. Keduanya menghadap busur AB yang sama. Maka:

$$\angle AOB = 2\angle ACB$$

2. Substitusi: $(3x + 10)^\circ = 2(2x - 10)^\circ$ Abaikan satuan derajat dalam proses aljabar: $3x + 10 = 4x - 20$

3. Menentukan nilai x :

$$10 + 20 = 4x - 3x$$

$$30 = x$$

Jadi,

$$\boxed{x = 30}$$

4. Menentukan besar sudut pusat:

$$\angle AOB = 3x + 10$$

$$\angle AOB = 3(30) + 10$$

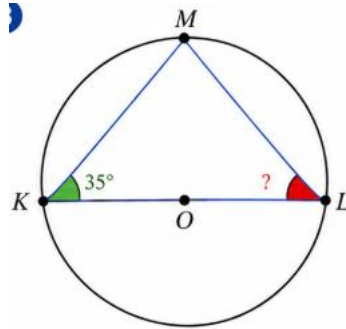
$$\angle AOB = 90 + 10$$

$$\angle AOB = 100^\circ$$

Jadi, besar sudut pusat $\angle AOB$ adalah:

$$100^\circ$$

Contoh soal 2



Diketahui KL merupakan diameter lingkaran. Jika $\angle MKL = 35^\circ$, tentukan besar $\angle MLK$.

Penyelesaian:

1. Menentukan sudut $\angle KML$: Karena KL merupakan diameter dan $\angle KML$ merupakan sudut keliling yang menghadap diameter KL , maka: $\angle KML = 90^\circ$
2. Menggunakan jumlah sudut segitiga: Pada segitiga $\triangle KML$ berlaku:

$$\angle MKL + \angle KML + \angle MLK = 180^\circ$$

3. Substitusikan nilai yang diketahui: $35^\circ + 90^\circ + \angle MLK = 180^\circ$

$$125^\circ + \angle MLK = 180^\circ$$

Sehingga: $\angle MLK = 180^\circ - 125^\circ$

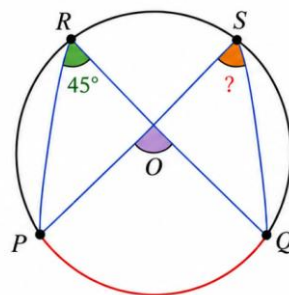
$$\angle MLK = 55^\circ$$

Jadi, besar sudut $\angle MLK$ adalah:

$$55^\circ$$

BAGIAN 6: LATIHAN MANDIRI

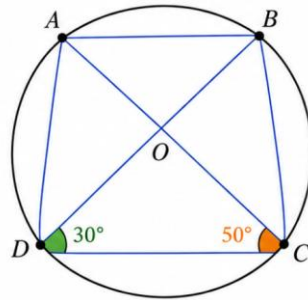
Soal 1



Diketahui $\angle PRQ$ dan $\angle PSQ$ merupakan sudut keliling pada lingkaran berpusat di O . Jika $\angle PRQ = 45^\circ$, tentukan:

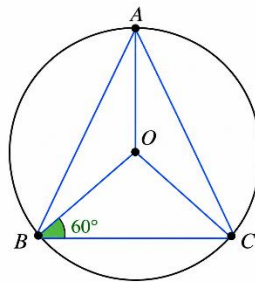
1. Besar $\angle PSQ$
2. Besar sudut pusat $\angle POQ$

Soal 2



Segiempat $ABCD$ berada di dalam lingkaran. Jika diketahui $\angle ADB = 30^\circ$ dan $\angle ACD = 50^\circ$, tentukan: $\angle ACB$ dan $\angle ABD$!

SOAL 3



Amati gambar tersebut!

Analisislah hubungan antara sudut $\angle ABC$ dan sudut pusat $\angle AOC$, kemudian tentukan besar $\angle OAC$



E-BOOK MATEMATIKA

BUSUR LINGKARAN



BAGIAN 1: PENGANTAR

Perhatikan jam dinding yang akan dihias!



Anda dan teman-teman sekelas sedang mempersiapkan kelas untuk mengikuti kegiatan sekolah. Salah satu benda yang ingin dihias adalah jam dinding berbentuk lingkaran yang berada di depan kelas. Kalian ingin memasang pita hias mengikuti bagian pinggir jam, tetapi tidak seluruh pinggir jam akan dihias. Pita hanya dipasang mulai dari angka 10, melewati angka 11 dan 12, hingga angka 2.

Sebelum menentukan apakah pita yang tersedia cukup, kita perlu mengetahui terlebih dahulu panjang bagian pinggir jam yang akan dihias. Pada jam, jarak antara dua angka yang berurutan membentuk sudut 30° . Dari angka 10 menuju angka 2 melalui angka 11, 12, dan 1 terdapat empat interval $10 \rightarrow 11$, $11 \rightarrow 12$, $12 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$. Sehingga besar sudut pusat yang menghadap busur tersebut adalah:

$$\alpha = 4 \times 30^\circ$$

$$\alpha = 120^\circ$$

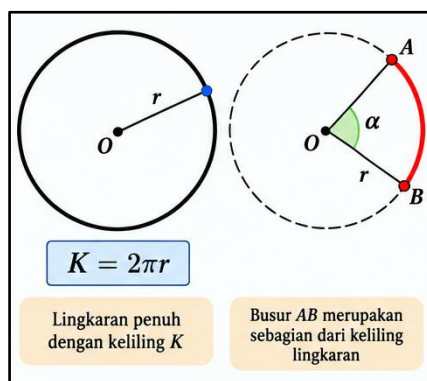
Jadi, bagian pinggir jam yang akan dihias merupakan busur dengan sudut pusat:

$$\boxed{120^\circ}$$

Apakah pita hias yang tersedia cukup untuk menutupi busur dari angka 10 sampai angka 2? Untuk menjawabnya, kita perlu menentukan panjang busur tersebut. Karena panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran, langkah pertama yang perlu kita pahami adalah cara menentukan keliling lingkaran. Dari sinilah kita akan menggunakan hubungan antara keliling lingkaran, sudut pusat, dan panjang busur untuk mengambil keputusan apakah bahan hias yang tersedia mencukupi.

BAGIAN 2: MENINGAT KEMBALI KELILING LINGKARAN

Sebelum menentukan panjang sebuah busur, kita perlu memahami terlebih dahulu cara menghitung keliling lingkaran. Sebab, sebuah busur merupakan bagian dari keliling suatu lingkaran.



Mari kita perhatikan lingkaran di atas!

Keliling lingkaran adalah panjang seluruh tepi lingkaran jika kita mengelilinginya satu putaran penuh. Sejak sekolah dasar, kita telah mengenal bilangan π atau π . Bilangan ini merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dan diameternya. Namun, dari mana sebenarnya rumus keliling lingkaran berasal? Untuk memahaminya, kita dapat menggunakan gambaran sederhana melalui sebuah roda.

2.1 Eksperimen Menggelindingkan Roda

Perhatikan gambar dibawah ini!



Ketika sebuah roda menggelinding tepat satu putaran penuh, jarak yang ditempuh roda sama dengan panjang kelilingnya. Jika panjang diameter roda dibandingkan dengan jarak tersebut, kita memperoleh suatu perbandingan yang tetap. Untuk setiap lingkaran, besar perbandingan antara keliling dan diameter selalu sama, yaitu bilangan π .

Secara matematis $\frac{K}{d} = \pi$

Dengan demikian, keliling lingkaran dapat diperoleh dengan mengalikan kedua ruas dengan d :

$$K = \pi d$$

Kita juga mengetahui bahwa diameter merupakan dua kali jari-jari, sehingga:

$$d = 2r$$

Substitusikan $d = 2r$ ke dalam persamaan keliling:

$$K = \pi(2r)$$

atau dapat ditulis:

$$K = 2\pi r$$

Jadi, rumus keliling lingkaran adalah:

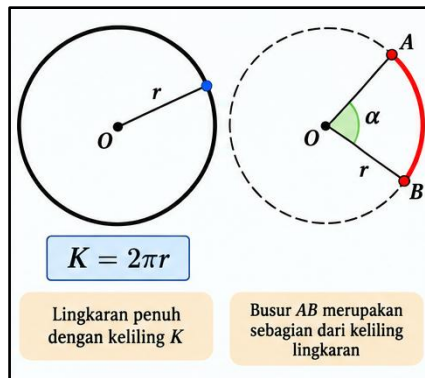
$$K = 2\pi r$$

dengan:

- K = keliling lingkaran,
- r = jari-jari lingkaran,
- π = konstanta yang nilainya sekitar 3,14159

2.2 Dari Keliling Lingkaran ke Busur

Sekarang kita kembali melihat lingkaran sebelah kanan pada Gambar 2!



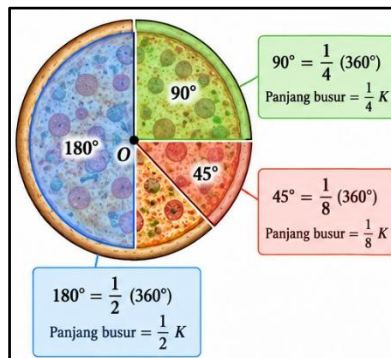
Pada gambar tersebut, kita tidak menggunakan seluruh keliling lingkaran. Kita hanya mengambil bagian tepi lingkaran dari titik A sampai titik B . Bagian tepi lingkaran tersebut disebut busur AB . Panjang busur ditentukan oleh besar sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Perhatikan hubungan berikut:

- Jika sudut pusat kecil, bagian keliling yang diambil juga kecil.
- Jika sudut pusat semakin besar, bagian keliling yang diambil semakin panjang.
- Jika sudut pusat mencapai 360° , busur tersebut menjadi satu lingkaran penuh.

Dengan kata lain, panjang busur merupakan bagian tertentu dari keliling lingkaran, sedangkan besar sudut pusat menunjukkan bagian tertentu dari satu putaran penuh. Hubungan ini akan menjadi dasar untuk memperoleh rumus panjang busur.

BAGIAN 3: MENEMUKAN RUMUS PANJANG BUSUR

Pada bagian ini, kita akan menurunkan rumus panjang busur menggunakan konsep perbandingan senilai.



Perhatikan gambar tersebut!

Satu lingkaran penuh mempunyai sudut putaran sebesar 360° . Apabila kita mengambil setengah putaran, sudut pusatnya adalah 180° . Maka panjang busur yang diperoleh adalah setengah dari keliling lingkaran. Jika kita mengambil seperempat putaran, sudut pusatnya adalah 90° . Maka panjang busurnya adalah seperempat dari keliling lingkaran. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa besar sudut pusat dan panjang busur memiliki perbandingan yang sama terhadap satu putaran penuh dan keliling lingkaran. Secara matematis:

$$\frac{\text{Panjang Busur } AB}{\text{Keliling Lingkaran}} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Karena keliling lingkaran adalah:

$$K = 2\pi r$$

maka:

$$\frac{\text{Panjang Busur } AB}{2\pi r} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Untuk mendapatkan panjang busur, kedua ruas dikalikan dengan $2\pi r$:

$$\text{Panjang Busur } AB = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Dengan demikian diperoleh rumus:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

dengan:

- s = panjang busur
- α = besar sudut pusat
- r = jari-jari lingkaran

BAGIAN 4: PEMBAHASAN MASALAH BAGIAN 1

Sekarang kita kembali pada permasalahan yang dihadapi Anda dan teman-teman sekelas. Kalian ingin menghias bagian pinggir jam dinding dengan pita, khususnya pada bagian dari angka 10 sampai angka 2. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa bagian tersebut merupakan busur AB dengan besar sudut pusat:

$$\alpha = 120^\circ$$

Berdasarkan gambar, panjang jari-jari jam dinding adalah:

$$r = 15 \text{ cm}$$

Sementara itu, pita hias yang tersedia memiliki panjang:

$$50 \text{ cm}$$

Sekarang kita perlu menentukan apakah pita sepanjang 50 cm tersebut cukup untuk menutupi seluruh busur AB .

Langkah 1: Menentukan keliling jam dinding

Karena busur AB merupakan bagian dari keliling jam, kita tentukan terlebih dahulu keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah:

$$K = 2\pi r$$

Dengan:

$$r = 15 \text{ cm}$$

dan menggunakan:

$$\pi = 3,14$$

maka:

$$K = 2(3,14)(15)$$

$$K = 6,28 \times 15$$

$$K = 94,2 \text{ cm}$$

Jadi, panjang seluruh tepi jam dinding adalah:

$$\boxed{94,2 \text{ cm}}$$

Namun, kita tidak perlu menghias seluruh keliling jam. Kita hanya akan menghias bagian dari angka 10 sampai angka 2.

Langkah 2: Menentukan panjang busur AB

Bagian dari angka 10 sampai angka 2 merupakan busur dengan sudut pusat:

$$\alpha = 120^\circ$$

Panjang busur dapat ditentukan menggunakan rumus:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$s = \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times 3,14 \times 15$$

Sederhanakan perbandingan sudut:

$$\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$$

sehingga:

$$s = \frac{1}{3} \times 2 \times 3,14 \times 15$$

Hitung bagian kelilingnya:

$$2 \times 3,14 \times 15 = 94,2$$

Maka:

$$s = \frac{1}{3} \times 94,2$$

$$s = 31,4 \text{ cm}$$

Jadi, panjang busur AB , yaitu bagian pinggir jam yang akan dihias, adalah:

$$\boxed{31,4 \text{ cm}}$$

Langkah 3: Membandingkan panjang busur dengan pita yang tersedia

Pita yang diperlukan untuk menghias busur AB adalah:

$$31,4 \text{ cm}$$

Sedangkan pita yang tersedia:

$$50 \text{ cm}$$

Bandingkan kedua panjang tersebut:

$$50 > 31,4$$

Artinya, panjang pita yang tersedia lebih besar daripada panjang busur yang akan dihias.

Untuk mengetahui berapa sisa pita setelah digunakan, hitung:

$$50 - 31,4 = 18,6$$

Jadi, sisa pita adalah:

$$18,6 \text{ cm}$$

Kesimpulan

Karena:

$$50 \text{ cm} > 31,4 \text{ cm}$$

maka pita hias yang tersedia cukup untuk menghias seluruh busur AB .

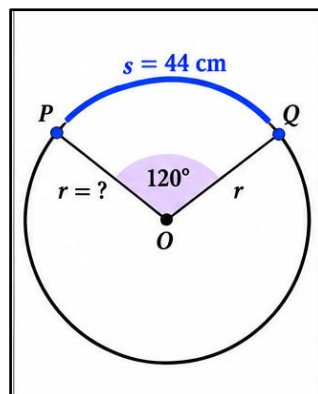
Bahkan, setelah digunakan, masih tersisa:

$$18,6 \text{ cm}$$

BAGIAN 5: PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Setelah memahami cara menentukan panjang busur, kita tidak hanya harus mampu mencari panjang busur. Rumus tersebut juga dapat digunakan secara terbalik untuk menentukan besaran lain, misalnya jari-jari atau sudut pusat.

CONTOH SOAL 1



Pada gambar diketahui panjang busur PQ adalah 44 cm dan besar sudut pusat $\angle POQ = 120^\circ$. Tentukan jari-jari lingkaran!

Penyelesaian

Gunakan rumus panjang busur:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$44 = \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

Sederhanakan:

$$\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$$

sehingga:

$$44 = \frac{1}{3} \times \frac{44}{7} \times r$$

Maka:

$$44 = \frac{44}{21} r$$

Untuk menentukan r , kedua ruas dikalikan dengan:

$$\frac{21}{44}$$

sehingga:

$$r = 44 \times \frac{21}{44}$$

$$r = 21$$

Jadi:

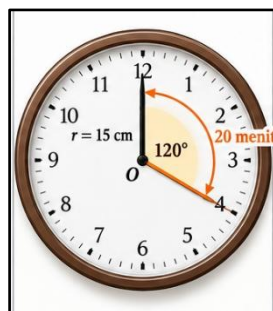
$$r = 21 \text{ cm}$$

Kesimpulan

Jari-jari lingkaran tersebut adalah:

$$21 \text{ cm}$$

CONTOH SOAL 2



Perhatikan gambar jam tersebut. Jarum menit memiliki panjang 15 cm. Ketika jarum bergerak, ujung jarum mengikuti lintasan berbentuk busur lingkaran. Dari pukul 09.00 sampai pukul 09.20, berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh ujung jarum menit?

Langkah 1: Menentukan jari-jari

Panjang jarum menit merupakan jari-jari lintasan ujung jarum. Jadi:

$$r = 15 \text{ cm}$$

Langkah 2: Menentukan sudut pusat

Satu putaran penuh jarum menit memerlukan 60 menit. Satu putaran penuh mempunyai sudut:

$$360^\circ$$

Dalam 20 menit, bagian putarannya adalah:

$$\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$$

Maka sudut yang ditempuh adalah:

$$\alpha = \frac{1}{3} \times 360^\circ$$

$$\alpha = 120^\circ$$

Jadi, ujung jarum menit bergerak sepanjang busur dengan sudut pusat:

$$\boxed{120^\circ}$$

Langkah 3: Menentukan panjang busur

Gunakan rumus:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Substitusikan:

$$s = \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times 3,14 \times 15$$

Karena:

$$\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$$

maka:

$$s = \frac{13}{\times} 2 \times 3,14 \times 15$$

Hitung:

$$2 \times 15 = 30$$

sehingga:

$$s = \frac{1}{3} 3,14 \times 30$$

$$s = 3,14 \times 10$$

$$s = 31,4$$

Jadi:

$$\boxed{s = 31,4 \text{ cm}}$$

Kesimpulan

Selama 20 menit, ujung jarum menit menempuh lintasan sepanjang:

31,4 cm

BAGIAN 6: LATIHAN SOAL

Setelah mempelajari hubungan antara keliling lingkaran, sudut pusat, dan panjang busur, sekarang saatnya menguji pemahaman dengan beberapa permasalahan. Kerjakan setiap soal dibawah ini. Tentukan terlebih dahulu informasi yang diketahui dan apa yang harus dicari.

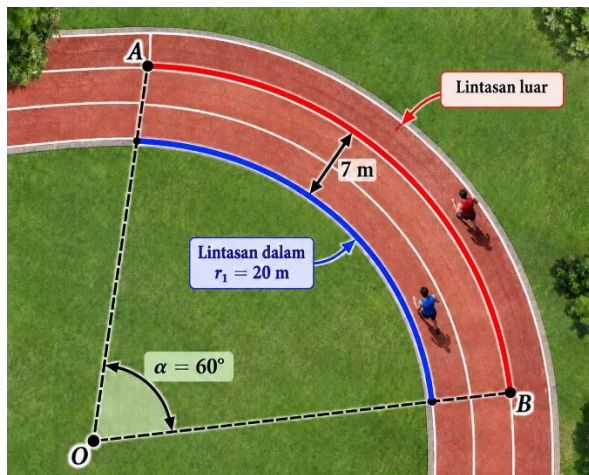
SOAL 1

Sebuah taman kota berbentuk lingkaran memiliki sebuah kolam ikan di bagian tepinya. Bagian tepi kolam dibatasi oleh sebuah pagar yang melengkung mengikuti bentuk lingkaran. Pagar tersebut membentuk sudut pusat sebesar 72° . Jarak dari pusat taman ke pagar adalah 35 meter. Berapakah panjang pagar yang diperlukan untuk membatasi bagian tepi kolam tersebut?

SOAL 2

Sebuah pizza berukuran besar dipotong menjadi beberapa bagian berbentuk juring dengan ukuran yang berbeda-beda. Jari-jari pizza tersebut adalah 30 cm. Panjang bagian kulit pizza pada salah satu potongan adalah 31,4 cm. Berapakah besar sudut pusat potongan pizza tersebut?

SOAL 3



Perhatikan gambar dua lintasan lari diatas!

Pada sebuah tikungan lintasan atletik dengan sudut pusat 60° , terdapat dua lintasan yang dapat digunakan oleh pelari. Pelari pertama berada pada lintasan dalam, sedangkan pelari kedua berada pada lintasan luar. Tentukan selisih jarak tempuh antara pelari di lintasan luar dan pelari di lintasan dalam pada tikungan tersebut. Selanjutnya, jelaskan secara matematis mengapa pelari di lintasan luar perlu diberikan posisi start yang lebih maju agar perlombaan tetap adil.